

Zadanie: REK

Rekop



Gry Bajtka, Runda Finałowa, Dostępna pamięć: 64 MB. Limit czasu: 2 s.

29.03.2026

Celem zadania jest zaimplementowanie bota grającego w uproszczoną wersję pokera **Texas Hold'em**. Gra toczy się standardową talią 52 kart.

Zasady Gry

- Każda gra składa się z 3 rozdań.
- Na początku gry każdy gracz zaczyna z **1000\$**.
- Na początku każdego rozdania od każdego gracza automatycznie pobierane jest wpisowe w wysokości **10\$**.
- Celem gry jest skompletowanie najsilniejszego **pięciokartowego** układu, wykorzystując dowolną kombinację dwóch kart własnych oraz pięciu kart wspólnych wyłożonych na stole.
- **Przebieg rozdania:**
 1. Każdy gracz otrzymuje 2 karty własne (zakryte).
 2. Runda licytacji.
 3. Na stół wykładane są 3 karty wspólne (odkryte) + runda licytacji.
 4. Wykładana jest 4. karta + runda licytacji.
 5. Wykładana jest 5. karta + ostatnia runda licytacji.
- **Licytacja:**
 1. **Kolejność ruchów:** Gracze podejmują decyzje kolejno, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 2. **Dostępne akcje:** W swojej turze gracz musi wykonać jeden z poniższych ruchów:
 - **Check** – gracz nie wpłaca nic do puli i przekazuje ruch dalej. Możliwe tylko, jeśli nikt w danej rundzie licytacji nie postawił jeszcze zakładu.
 - **Raise** – gracz wyklada pieniądze do puli, wyznaczając nową stawkę, którą inni muszą wyrównać, aby pozostać w grze.
 - **Call** – gracz wyrównuje aktualną najwyższą stawkę postawioną przez przeciwnika, pozostając w walce o pulę.
 - **Fold** – gracz oddaje karty i rezygnuje z udziału w bieżącym rozdaniu, tracąc wszystkie pieniądze postawione do tej pory w danym rozdaniu.
 - **All-in** – gracz stawia wszystkie swoje pozostałe fundusze. Jest możliwe zawsze - nawet jeżeli gracz nie ma wystarczająco funduszy, by dorównać do stawki. W takim przypadku gracz stawia wszystkie swoje pieniądze i do końca rozdania czeka na wynik.
 3. **Zakończenie licytacji:** Runda licytacji kończy się w momencie, gdy spełnione zostaną oba poniższe warunki:
 - Wszyscy gracze mieli okazję wykonać przynajmniej jeden ruch.
 - Wszyscy gracze, którzy nie spasowali (*Fold*) oraz mają jeszcze pieniądze, wpłacili do puli dokładnie taką samą kwotę (stawki zostały wyrównane).
- **Hierarchia układów:** Obowiązuje standardowa hierarchia układów pokerowych, dostępna pod linkiem: <https://tiny.pl/d-hyhg57b>
- **Zakończenie:** Pulę zgarnia gracz, który jako jedyny pozostał w grze (inni spasowali) lub ten, który na końcu rozdania posiadał najsilniejszy pięciokartowy układ. W przypadku posiadania identycznych układów, o zwycięstwie decydują karty pomocnicze, tzw. *kickery*. Szczegółowe zasady rozstrzygania remisów są ogólnodostępne w standardowych przepisach gry Texas Hold'em, choć nieszczególnie konieczne w kontekście tego zadania.

Wejście

W każdej turze licytacji, gdy nadejdzie czas na ruch Twojego bota, serwer przesyła na standardowe wejście zestaw danych w jednym wierszu. Wasz program powinien w nieskończoność pobierać kolejne zapytania o ruch. Dane oddzielone są spacjami i enterami i należy je wczytywać w następującej kolejności:

- `mojIndeks` (int) – Twój unikalny numer przy stole (od 0 do 5).
- `portfele` (6 intów) – Aktualny stan konta każdego z 6 graczy.
- `zakladyRundy` (6 intów) – Łączna kwota wyłożona przez kolejnych graczy **w bieżącej rundzie licytacji**. Wartość `-1` oznacza, że *i*-ty gracz spasował (*Fold*).
- `doWyrownania` (int) – Aktualna najwyższa stawka na stole **w bieżącej rundzie licytacji** (którą musisz wyrównać).
- `pula` (int) – Całkowita suma pieniędzy znajdujących się obecnie w puli głównej.
- `kartyWlasne` – Twoje dwie karty własne opisane w formacie:
 1. numer: ("2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "J", "Q", "K", "A")
 2. kolor: ("pik", "kier", "trefl", "karo")
 3. numer i kolor oddzielone są pojedynczą spacją.
- `liczbaWspolnych` (int) – Liczba odkrytych kart wspólnych na stole (0, 3, 4 lub 5).
- `kartyWspolne` – Pełna lista kart na stole (dokładnie "`liczbaWspolnych`" kart). Format pojedynczej karty jest taki sam jak opisany przy "`kartyWlasne`"

Wyjście

Na każde zapytanie należy odpowiedzieć w jeden z następujących sposobów:

- `Fold`
- `Call`
- `Check`
- `Raise [kwota]`
- `AllIn`

Pamiętaj aby grać ruchy zgodnie z zasadami opisanymi wyżej.

Przykład

Dla danych wejściowych:

```
1
970 990 990 990 990 990
30 10 10 10 10 10
30
80
A kier
A pik
3
A trefl
10 pik
2 karo
```

możliwym wynikiem jest:

```
Raise 50
```

Wyjaśnienie przykładu: Wszyscy gracze oprócz gracza 0 mają 990\$ i postavili 10\$, gracz 0 ma 970\$ i postawił 30\$. Tak więc najwyższa aktualna stawka to 30, a łączna pula to 80. Twoje karty to as kier oraz as pik, a karty wspólne to as trefl, 10 pik i 2 karo. Na podstawie tych informacji należy wypisać poprawny ruch. `Raise 50` jest jednym z wielu przykładów.

Dodatkowe informacje

Pamiętaj o opróżnianiu bufora wyjścia:

- Dla **C++**: `cout << "[Ruch]" << endl;`
- Dla **Python**: `print("[Ruch]", flush=True)`

Ocenianie

Wasz bot rozegra partię złożoną z **3** rozdań z botami innych drużyn w Waszej grupie. Wasz wynik będzie ilością pieniędzy z którą zostaniecie, pod koniec gry. Z każdej grupy do finału awansują 2 najlepsze drużyny.